Devoir surveillé n°1 — Corrigé du sujet A

Calculs numériques, Distributivité, Vecteurs et Python

/20 – calculatrice interdite

Exercice 1 ★☆☆

Calculer – 7 point

Stratégie	Calcul	Pts
Pour additionner deux fractions, on les réduit au même dénominateur (24).	$A = \frac{5}{6} + \frac{3}{8} = \frac{5\times 4}{6\times 4} + \frac{3\times 3}{8\times 3} = \frac{20}{24} + \frac{9}{24} = \frac{29}{24}$	1
On calcule d'abord le produit $3 \times \frac{2}{15}$, on simplifie, puis on soustrait avec le même dénominateur.	$B = \frac{8}{5} - 3 \times \frac{2}{15} = \frac{8}{5} - \frac{6}{15} = \frac{8}{5} - \frac{2}{5} = \frac{6}{5}$	1
$a^m \times a^n = a^{m+n}$	$C = 2^{-5} \times 2^8 = 2^{-5+8} = 2^3$	0,5
$(a^m)^n = a^{m\times n}$, puis $a = a^1$ et $a^m \times a^n = a^{m+n}$, puis $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$.	$D = \frac{7 \times (7^2)^3}{7^4} = \frac{7^1 \times 7^6}{7^4} = \frac{7^7}{7^4} = 7^{7-4} = 7^3$	1
$\sqrt{a\times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ (avec $a, b \geqslant 0$).	$E = \sqrt{16 \times 25} = \sqrt{16} \times \sqrt{25} = 4 \times 5 = 20$	0,5
On calcule d'abord **sous** la racine : $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.	$F = \sqrt{64+36} = \sqrt{100} = 10$ (et non $8+6=14$)	0,5
On fait apparaître le plus grand carré parfait facteur de 75, puis $\sqrt{a\times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$.	$\sqrt{75} = \sqrt{3\times 5^2} = \sqrt{25\times 3} = \sqrt{25} \times \sqrt{3} = 5\sqrt{3}$	1
On multiplie les nombres entre eux et les puissances de 10 entre elles, puis on remet en écriture scientifique ($1 \leqslant a < 10$).	$4 \times 10^8 \times 6 \times 10^2 = 24 \times 10^{10} = 2{,}4 \times 10^{11}$ octets	0,5 +0,5 bonus si écriture scientifique
Le trajet entier vaut 1 : on additionne les deux fractions au même dénominateur, puis on retranche de 1.	$\frac{3}{8} + \frac{1}{6} = \frac{9}{24} + \frac{4}{24} = \frac{13}{24}$, donc il reste $1 - \frac{13}{24} = \frac{24}{24} - \frac{13}{24} = \frac{11}{24}$ du trajet.	1

(résultats exacts et sous forme irréductible exigés ; total : 7 points, +0,5 point bonus)

Exercice 2 ★☆☆

Calculer – 2 point

① $G(x) = 5(x+3) = 5\times x + 5\times 3 = 5x + 15$ *(0,25 point)*

×	x	$+3$
5	$5x$	$+15$

$H(x) = -2(x-7) = -2\times x - 2\times(-7) = -2x + 14$ *(0,5 point)*

×	x	-7
-2	$-2x$	$+14$

② $I(x) = (3x+1)(x-5) = 3x^2 - 15x + x - 5 = 3x^2 - 14x - 5$ *(0,75 point)*

×	x	-5
$3x$	$3x^2$	$-15x$
$+1$	$+x$	-5

③ $J(x) = 5x + 35 = 5\times x + 5\times 7 = 5(x+7)$ (facteur commun 5) *(0,5 point)*

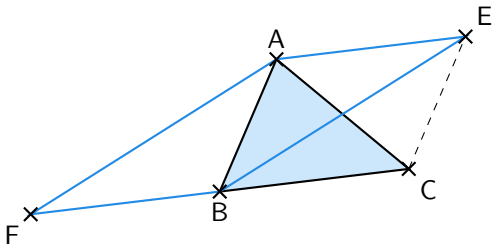
Exercice 3 ★★☆

Calculer – 2,5 point

Stratégie	Calcul	Pts
On extrait les carrés parfaits de chaque racine pour tout écrire en $\sqrt{2}$, puis on réduit.	$\sqrt{8}=\sqrt{4\times 2}=2\sqrt{2}$ et $\sqrt{18}=\sqrt{9\times 2}=3\sqrt{2}$, donc $K=5\times 2\sqrt{2}+2\sqrt{2}-3\times 3\sqrt{2}=10\sqrt{2}+2\sqrt{2}-9\sqrt{2}=3\sqrt{2}$	1
On multiplie numérateur et dénominateur par $\sqrt{3}$, car $\sqrt{3}\times\sqrt{3}=3$.	$L=\dfrac{12}{\sqrt{3}}=\dfrac{12\times\sqrt{3}}{\sqrt{3}\times\sqrt{3}}=\dfrac{12\sqrt{3}}{3}=4\sqrt{3}$	0,5
Parenthèse d'abord (même dénominateur), puis diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse, puis on additionne.	$M=\left(\dfrac{3}{12}+\dfrac{2}{12}\right)\div\dfrac{5}{12}+\dfrac{2}{3}=\dfrac{5}{12}\times\dfrac{12}{5}+\dfrac{2}{3}=1+\dfrac{2}{3}=\dfrac{5}{3}$	1

Exercice 4 ★★★

Raisonner – 2 point



① Figure à main levée avec E et F placés (ci-contre). *(0,5 point)*

② Par construction, $\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{CE}$ donc $BAEC$ est un parallélogramme.
On a donc également l'égalité de vecteurs $\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{BC}$. *(1 point)*
Or, par construction, on sait que $\overrightarrow{FB}=\overrightarrow{BC}$.
On en déduit que $\overrightarrow{FB}=\overrightarrow{AE}$ et ainsi $AEBF$ est un parallélogramme. *(0,5 point)*

Exercice 5 ★☆☆

Re

① (a) Le vecteur $\overrightarrow{F_1F_3}$ correspond à un déplacement de 2 carreaux vers la droite. Le représentant d'extrémité D_7 part donc de 2 carreaux à gauche de D_7 : son origine est $\mathbf{D_5}$. *(0,25 point)*

(b) Le vecteur $\overrightarrow{E_6C_4}$ correspond à un déplacement de 2 carreaux vers la gauche et 2 carreaux vers le bas. En partant de D_9, on arrive en $\mathbf{B_7}$. *(0,25 point)*

② (a) Égaux à $\overrightarrow{IF}$: deux parmi $\overrightarrow{EB}$, $\overrightarrow{JG}$, $\overrightarrow{FC}$, $\overrightarrow{HD}$. *(0,5 point)*

(b) Opposé à $\overrightarrow{EF}$: $\overrightarrow{FE}$, $\overrightarrow{GF}$, $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{CB}$, $\overrightarrow{JI}$ ou $\overrightarrow{KJ}$. *(0,5 point)*

(c) Même direction et même sens que $\overrightarrow{DG}$, norme différente : $\overrightarrow{BG}$, $\overrightarrow{AF}$, $\overrightarrow{FK}$, $\overrightarrow{EJ}$ ou $\overrightarrow{AK}$. *(0,5 point)*

③ $\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{RM}-\overrightarrow{RS}=\overrightarrow{RM}+\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{SR}=\overrightarrow{RN}+\overrightarrow{SR}=\overrightarrow{SR}+\overrightarrow{RN}=\overrightarrow{SN}$ (on remplace $-\overrightarrow{RS}$ par son opposé $\overrightarrow{SR}$, puis relation de Chasles) *(0,5 point)*

Exercice 6 ★★☆

Programmer – 2 point

① *(tableau 0,5 point ; case 0,5 point)*

	a	b
Après la ligne 1	5	*non définie*
Après la ligne 2	5	2
Après la ligne 3	7	2
Après la ligne 4	7	24

② On remplace k par 10 et m par 4 :
$2{,}5+1{,}2\times 10+0{,}5\times 4=2{,}5+12+2=16{,}5$.
La console renvoie `16.5`. *(1 point)*

Ligne 3 : $a=5+2=7$. Ligne 4 : $b=2\times 7+5\times 2=14+10=24$.
Le script affiche `7 24`.

`5 20` : ligne 3 oubliée ; `7 20` : ancienne valeur de a utilisée en ligne 4 ; `a+2 2*a+5*b` : `print` affiche des valeurs, pas des expressions.

```
>>> # Script executed
>>> taxi(10,4)
16.5
```

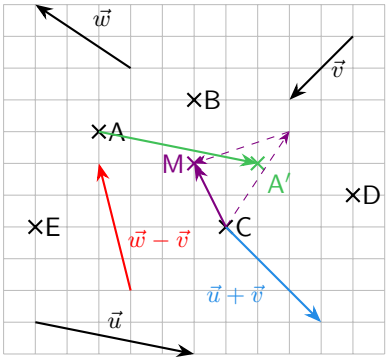
Exercice 7 ★★☆

① Le vecteur $\vec{u}$ correspond à un déplacement de 5 carreaux vers la droite et 1 carreau vers le bas : en partant de A, on réalise ce même déplacement pour obtenir A'. *(0,5 point)*

② On trace un représentant d'origine C de $\vec{u}$, puis on trace au bout un représentant du vecteur $\vec{v}$. Le vecteur $\vec{u}+\vec{v}$ va de C au point d'arrivée : il correspond à un déplacement de 3 carreaux vers la droite et 3 carreaux vers le bas. *(0,5 point)*

③ Aucune origine n'est imposée. On choisit un point quelconque et on trace son image d'abord par la translation de vecteur $\vec{w}$, puis par celle de vecteur $-\vec{v}$ (le vecteur opposé à $\vec{v}$) : $\vec{w}-\vec{v}$ correspond à un déplacement de 1 carreau vers la gauche et 4 carreaux vers le haut. *(0,5 point)*

④ $\overrightarrow{EA}$ correspond à un déplacement de 2 carreaux vers la droite et 3 vers le haut ; $\overrightarrow{BA}$ à 3 vers la gauche et 1 vers le bas. Bout à bout à partir de C : on arrive 1 carreau à gauche et 2 carreaux au-dessus de C, c'est le point M. *(0,5 point)*



Devoir surveillé n°1 — Corrigé du sujet B

Calculs numériques, Distributivité, Vecteurs et Python

/20 – calculatrice interdite

Exercice 1 ★☆☆

Calculer – 7 point

Stratégie	Calcul	Pts
Pour additionner deux fractions, on les réduit au même dénominateur (18).	$A = \frac{4}{9} + \frac{5}{6} = \frac{4\times 2}{9\times 2} + \frac{5\times 3}{6\times 3} = \frac{8}{18} + \frac{15}{18} = \frac{23}{18}$	1
On calcule d'abord le produit $5 \times \frac{2}{15}$, on simplifie, puis on soustrait avec le même dénominateur.	$B = \frac{11}{6} - 5 \times \frac{2}{15} = \frac{11}{6} - \frac{10}{15} = \frac{11}{6} - \frac{2}{3} = \frac{11}{6} - \frac{4}{6} = \frac{7}{6}$	1
$a^m \times a^n = a^{m+n}$	$C = 5^{-6} \times 5^9 = 5^{-6+9} = 5^3$	0,5
$(a^m)^n = a^{m\times n}$, puis $a = a^1$ et $a^m \times a^n = a^{m+n}$, puis $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$.	$D = \frac{3 \times (3^4)^2}{3^6} = \frac{3^1 \times 3^8}{3^6} = \frac{3^9}{3^6} = 3^{9-6} = 3^3$	1
$\sqrt{a\times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ (avec $a, b \geqslant 0$).	$E = \sqrt{9\times 36} = \sqrt{9} \times \sqrt{36} = 3 \times 6 = 18$	0,5
On calcule d'abord **sous** la racine : $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.	$F = \sqrt{81+144} = \sqrt{225} = 15$ (et non $9 + 12 = 21$)	0,5
On fait apparaître le plus grand carré parfait facteur de 98, puis $\sqrt{a\times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$.	$\sqrt{98} = \sqrt{2\times 7^2} = \sqrt{49\times 2} = \sqrt{49} \times \sqrt{2} = 7\sqrt{2}$	1
On multiplie les nombres entre eux et les puissances de 10 entre elles, puis on remet en écriture scientifique ($1 \leqslant a < 10$).	$5 \times 10^7 \times 8 \times 10^3 = 40 \times 10^{10} = 4 \times 10^{11}$ octets	0,5 +0,5 bonus si écriture scientifique
Le trajet entier vaut 1 : on additionne les deux fractions au même dénominateur, puis on retranche de 1.	$\frac{3}{10} + \frac{1}{4} = \frac{6}{20} + \frac{5}{20} = \frac{11}{20}$, donc il reste $1 - \frac{11}{20} = \frac{20}{20} - \frac{11}{20} = \frac{9}{20}$ du trajet.	1

(résultats exacts et sous forme irréductible exigés ; total : 7 points, +0,5 point bonus)

Exercice 2 ★☆☆

Calculer – 2 point

① $G(x) = 6(x+2) = 6\times x + 6\times 2 = 6x + 12$ *(0,25 point)*

×	x	$+2$
6	$6x$	$+12$

$H(x) = -3(x-4) = -3\times x - 3\times(-4) = -3x + 12$ *(0,5 point)*

×	x	-4
-3	$-3x$	$+12$

② $I(x) = (2x+3)(x-4) = 2x^2 - 8x + 3x - 12 = 2x^2 - 5x - 12$ *(0,75 point)*

×	x	-4
$2x$	$2x^2$	$-8x$
$+3$	$+3x$	-12

③ $J(x) = 4x + 36 = 4\times x + 4\times 9 = 4(x+9)$ (facteur commun 4) *(0,5 point)*

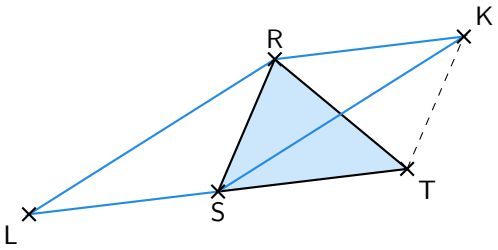
Exercice 3 ★★☆

Calculer – 2,5 point

Stratégie	Calcul	Pts
On extrait les carrés parfaits de chaque racine pour tout écrire en $\sqrt{2}$, puis on réduit.	$\sqrt{50} = \sqrt{25\times 2} = 5\sqrt{2}$ et $\sqrt{32} = \sqrt{16\times 2} = 4\sqrt{2}$, donc $K = 3\times 5\sqrt{2} + 4\sqrt{2} - 2\times 4\sqrt{2} = 15\sqrt{2} + 4\sqrt{2} - 8\sqrt{2} = 11\sqrt{2}$	1
On multiplie numérateur et dénominateur par $\sqrt{7}$, car $\sqrt{7}\times\sqrt{7} = 7$.	$L = \dfrac{14}{\sqrt{7}} = \dfrac{14\times\sqrt{7}}{\sqrt{7}\times\sqrt{7}} = \dfrac{14\sqrt{7}}{7} = 2\sqrt{7}$	0,5
Parenthèse d'abord (même dénominateur), puis diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse, puis on additionne.	$M = \left(\dfrac{5}{15} + \dfrac{3}{15}\right) \div \dfrac{8}{15} + \dfrac{3}{4} = \dfrac{8}{15} \times \dfrac{15}{8} + \dfrac{3}{4} = 1 + \dfrac{3}{4} = \dfrac{7}{4}$	1

Exercice 4 ★★★

Raisonner – 2 point



① Figure à main levée avec K et L placés (ci-contre). *(0,5 point)*

② Par construction, $\overrightarrow{SR} = \overrightarrow{TK}$ donc $SRKT$ est un parallélogramme.
On a donc également l'égalité de vecteurs $\overrightarrow{RK} = \overrightarrow{ST}$. *(1 point)*
Or, par construction, on sait que $\overrightarrow{LS} = \overrightarrow{ST}$.
On en déduit que $\overrightarrow{LS} = \overrightarrow{RK}$ et ainsi $RKSL$ est un parallélogramme. *(0,5 point)*

Exercice 5 ★☆☆

Re

① (a) Le vecteur $\overrightarrow{F_1F_3}$ correspond à un déplacement de 2 carreaux vers la droite. Le représentant d'extrémité C_8 part donc de 2 carreaux à gauche de C_8 : son origine est $\mathbf{C_6}$. *(0,25 point)*

(b) Le vecteur $\overrightarrow{E_6C_4}$ correspond à un déplacement de 2 carreaux vers la gauche et 2 carreaux vers le bas. En partant de F_5, on arrive en $\mathbf{D_3}$. *(0,25 point)*

② (a) Égaux à $\overrightarrow{GJ}$: deux parmi $\overrightarrow{CF}$, $\overrightarrow{FI}$, $\overrightarrow{BE}$, $\overrightarrow{DH}$. *(0,5 point)*

(b) Opposé à $\overrightarrow{GF}$: $\overrightarrow{FG}$, $\overrightarrow{EF}$, $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{IJ}$ ou $\overrightarrow{JK}$. *(0,5 point)*

(c) Même direction et même sens que $\overrightarrow{HI}$, norme différente : $\overrightarrow{CI}$, $\overrightarrow{CF}$, $\overrightarrow{FI}$, $\overrightarrow{GJ}$, $\overrightarrow{BE}$ ou $\overrightarrow{DH}$. *(0,5 point)*

③ $\overrightarrow{KL} + \overrightarrow{TK} - \overrightarrow{TU} = \overrightarrow{TK} + \overrightarrow{KL} + \overrightarrow{UT} = \overrightarrow{TL} + \overrightarrow{UT} = \overrightarrow{UT} + \overrightarrow{TL} = \overrightarrow{UL}$ (on remplace $-\overrightarrow{TU}$ par son opposé $\overrightarrow{UT}$, puis relation de Chasles) *(0,5 point)*

Exercice 6 ★★☆

Programmer – 2 point

① *(tableau 0,5 point ; case 0,5 point)*

	a	b
Après la ligne 1	3	*non définie*
Après la ligne 2	3	4
Après la ligne 3	7	4
Après la ligne 4	7	29

Ligne 3 : $a = 3 + 4 = 7$. Ligne 4 : $b = 3\times 7 + 2\times 4 = 21 + 8 = 29$.

Le script affiche `7 29`.

`3 17` : ligne 3 oubliée ; `7 17` : ancienne valeur de a utilisée en ligne 4 ; `a+4 3*a+2*b` : `print` affiche des valeurs, pas des expressions.

② On remplace k par 15 et m par 2 :
$2{,}5 + 1{,}2\times 15 + 0{,}5\times 2 = 2{,}5 + 18 + 1 = 21{,}5$.
La console renvoie `21.5`. *(1 point)*

```
>>> # Script executed
>>> taxi(15,2)
21.5
```

Exercice 7 ★★☆

① Le vecteur $\vec{u}$ correspond à un déplacement de 4 carreaux vers la droite et 1 carreau vers le bas : en partant de A, on réalise ce même déplacement pour obtenir A'. *(0,5 point)*

② On trace un représentant d'origine C de $\vec{u}$, puis on trace au bout un représentant du vecteur $\vec{v}$. Le vecteur $\vec{u}+\vec{v}$ va de C au point d'arrivée : il correspond à un déplacement de 3 carreaux vers la droite et 4 carreaux vers le bas. *(0,5 point)*

③ Aucune origine n'est imposée. On choisit un point quelconque et on trace son image d'abord par la translation de vecteur $\vec{w}$, puis par celle de vecteur $-\vec{v}$ (le vecteur opposé à $\vec{v}$) : $\vec{w}-\vec{v}$ correspond à un déplacement de 1 carreau vers la gauche et 6 carreaux vers le haut. *(0,5 point)*

④ $\overrightarrow{EA}$ correspond à un déplacement de 2 carreaux vers la droite et 2 vers le haut ; $\overrightarrow{BA}$ à 4 vers la gauche et 1 vers le bas. Bout à bout à partir de C : on arrive 2 carreaux à gauche et 1 carreau au-dessus de C, c'est le point M. *(0,5 point)*

